

Notes sur la valeur naturaliste de l'Ile de Cavallo

Des études récentes sur l'Ile de Cavallo ont permis de combler une lacune des connaissances naturalistes par rapport aux autres “petites” îles Corso-Sarde: tout d'abord la monographie coordonnée par le prof. Médail (Médail éd., 2017a) qui a couvert différents domaines (lichens, arthropodes, vertébrés, flore, végétation et habitats), précédé d'une première approche (Médail *et al.*, 2014), l'analyse et la cartographie des habitats naturels menée par BIOTOPE (2017) pour le compte de l'Association pour la Protection de l'Environnement de l'Ile de Cavallo (APEIC), la recherche floristique menée du Conservatoire Botanique National Corse (2014; 2021; 2023). Des études qui ont mis en évidence la valeur naturaliste inestimable de l'île en termes actuels et potentiels. Notre attention se porte principalement sur la flore, la végétation et les habitats mais les populations de lichens, d'arthropodes (insectes et arachnides), de vertébrés (amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères) présentent également un grand intérêt. Nous traiterons de la partie émergée de l'île, donc nous ne traiterons pas des poissons et des organismes marins qui contribuent également à valoriser la valeur naturaliste de la zone.

Bien qu'elle soit la plus grande île de l'archipel des Lavezzi et la plus grande île circonscrite, Cavallo, avec ses 120 ha d'extension, doit être considérée comme une petite île. L'intérêt des petites îles méditerranéennes a été souligné comme zone refuge pour la flore côtière (Médail 2017b; *Fois et al.*, 2016). Par rapport à la population végétale, il peut être intéressant de connaître la période de temps pendant laquelle l'île est restée séparée des territoires plus vastes. Comme cela s'est produit pour les îles circum-sardes avec la Sardaigne (Arrigoni et Bocchieri, 1995), Cavallo, avant l'élévation du niveau de la mer avec la fin de la dernière glaciation (il y a environ 12 000 ans), était encore relié à la Corse (Gauthier, dans Médail *ed.*, 2017a) et Sardaigne. La séparation récente combinée à l'éloignement modeste de la Corse, sa centralité par rapport à l'archipel des Lavezzi, déterminent un rôle très important pour l'Ile de Cavallo au carrefour biogéographique du détroit de Bonifacio comme zone refuge pour tout l'archipel.

Dans les récents travaux coordonnés par Médail (2017a), il a été mis en évidence comment ces dernières années ont été découvertes en Corse des espèces très rares, *Anacamptis longicornu*, *Callitriche brutia* et *Limonium bonifaciense*, mais aussi de nouvelles stations d'endémiques peu fréquentes comme *Acis rosea*, *Bryonia marmorata*, *Crocus minimus*, *Serapias nurrica* et *Silene velutina*. Au total, 426 entités de flore vasculaire ont été trouvées, dont 371 autochtones et 55 exotiques. Un chiffre extraordinairement élevé compte tenu de l'extension, du dénivelé et de l'homogénéité du substrat rocheux. L'île voisine de Budelli, dans l'archipel de la Maddalena,

également à substrat granitique mais plus grande (173 ha contre 120) et plus haute (88 m au-dessus du niveau de la mer contre 32), abrite au total 262 espèces de flore vasculaire (Buccheri 1996), en même archipel, l'Ile de Santa Maria (189 ha et 49 m d'altitude) compte 277 espèces (Buccheri, 1996). Il s'agit cependant de deux îles en bon état de conservation, en ligne avec les valeurs de biodiversité végétale des petites îles tyrrhéniennes (Puddu, 2016). En plus du nombre total d'espèces, un aspect très intéressant est que 70 espèces peuvent être considérées comme « patrimoniales », c'est-à-dire appartenant à des catégories précieuses comme endémiques, rares, protégées ou menacées d'extinction. Pour l'ensemble des îles entourant la Corse, Guillemette (2015) estime un nombre d'espèces patrimoniales égal à 80 (la proportion par rapport au total confirme encore ce qui vient d'être affirmé). De nombreuses espèces végétales parmi les plus intéressantes sont réparties le long de la côte, comme la rare *Cymbalaria aequitriloba*, présente sur les falaises du secteur sud de l'île. Les espèces endémiques sont préférentiellement réparties le long des côtes parmi ces *Limonium bonifaciense*, endémisme de la Corse à répartition restreinte

Sur les 70 espèces patrimoniales, seules 2 sont présentes uniquement sur les îlots de San Bainzu et Camaralucanta, inclus dans la zone d'étude.

Concernant les orchidées, le nombre d'espèces présentes n'est pas particulièrement élevé, également en raison des substrats siliceux de l'Ile de Cavallo, qui ne sont pas particulièrement adaptés aux entités de cette famille. Il faut dire aussi que cinq espèces d'orchidées présentes sur l'Ile de Cavallo (*Gennaria diphylla*, *Limodorum abortivum*, *Ophrys apifera*, *Serapias nurrica* et *S. parviflora*) présentent une forte propension à l'autogamie et ne dépendent donc pas forcément des insectes pour la pollinisation. Il faut cependant souligner que la présence d'orchidées entraîne la présence de les symbioses mycorhiziennes avec les champignons et, outre les cinq espèces énumérées ci-dessus, avec les pollinisateurs. Les pollinisateurs et les champignons sont souvent spécifiques à une espèce. De plus, *Serapias nurrica* est une espèce endémique et considérée comme vulnérable pour la liste rouge nationale (UICN, 2020; 2022). La situation de *Gennaria diphylla* présente sur Cavallo est particulière, avec une population particulièrement importante représentant environ les deux tiers des individus présents sur l'ensemble du territoire français, ce qui lui confère une valeur particulière en termes de conservation. Il est également intéressant de noter que *Gennaria diphylla* est capable de coexister avec *Carpobrotus edulis*, une espèce non indigène envahissante.

Les petites îles en général sont plus vulnérables que les autres zones d'intérêt naturaliste au changement climatique et à l'invasion d'espèces exotiques (voir *Carpobrotus sp.pl.*), elles nécessitent donc une plus grande attention, surtout si elles sont situées dans des zones d'intérêt biogéographique particulier.

Paradis *et al* (dans Médail ed, 2017b) nous proposent une description particulièrement détaillée de la végétation de l'Ile Cavallo. La cartographie représente 73 types d'occupation du sol plus ou moins naturels plus 9 directement liés à l'urbanisation. L'approche phytosociologique de l'étude est particulièrement intéressante et fournit un portrait écologique et phytogéographique très cohérent. La végétation maquise méditerranéenne appartenant à l'association *Myrto communis-Juniperetum turbinatae* constitue l'épine dorsale du paysage végétal, à laquelle les cistes (*Cistus monspeliensis* et *Cistus salvifolius*), les communautés végétales de *Helichrysum italicum subsp. microphyllum* et les formations herbacées de *Brachypodium retusum* et *Agrostis stolonifera*. Viennent ensuite les types de végétation des côtes sableuses et rocheuses et les types de végétation liés aux milieux humides, d'eau douce et saumâtre. Le long des côtes se concentrent des masses rocheuses qui abritent des populations de plantes ponctuées avec des espèces endémiques des Baléares, de la Sardaigne et de la Corse (*Helicodictyon muscivorus*, *Nananthea perpusilla*). L'interprétation dynamique que donnent les auteurs à la fin du chapitre précise que les vastes communautés de garrigue méditerranéenne, en raison des conditions climatiques (y compris les vents forts) et édaphiques, constituent, dans une grande partie de l'île, le stade de maturité de la végétation, c'est-à-dire qu'ils coïncident avec la végétation naturelle potentielle.

La publication relative à la cartographie des habitats naturels (BIOTOPE, 2017) complète le cadre de connaissances en interprétant les différentes communautés végétales sous l'angle de l'habitat de la directive 43/92 CEE. Pas moins de 19 habitats directives ont été observés, parmi lesquels deux sont prioritaires, 1150* "Lagunes méditerranéennes" et 3170* "Étangs temporaires méditerranéens". Les formations de genévriers sont tous correctement cartographiés dans l'habitat 5210 "Matorrals arborescents de *Juniperus* sp.pl.", mais dans certains cas, ils atteignent les dunes côtières. Ces petites portions pourraient être incluses dans l'habitat prioritaire 2250* (Dunes côtières avec *Juniperus* spp.). Plus de la moitié de l'île est couverte par des habitats directives même si bon nombre des 19 habitats occupent une superficie extrêmement réduite et présentent par conséquent une flore incomplète. L'extension limitée de certains habitats, cohérente avec la taille de l'île, constitue un élément de fragilité et doit être un stimulant supplémentaire pour leur bonne gestion et leur conservation.

Comme souligné précédemment, la centralité de l'Ile de Cavallo par rapport à la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio, son extension et la biodiversité notable en termes d'espèces et d'habitats en font le nœud principal du réseau écologique de l'archipel, son déclin aurait répercussions négatives sur l'ensemble de la Réserve naturelle.

Comme déjà souligné dans le chapitre consacré à la flore vasculaire (Médail *et al.* dans Médail éd., 2017a) et comme le montre l'étude sur les habitats (BIOTOPE, 2017), une attention particulière doit être portée au secteur côtier de l'île car:

- 1) c'est le secteur dans lequel se concentre la plus grande quantité d'espèces d'intérêt pour la conservation.
- 2) il occupe un espace écologique très réduit et, pour cette raison aussi, intrinsèquement fragile.
- 3) il est soumis aux plus grandes menaces: changement climatique, invasions d'espèces exotiques, pression du tourisme.

La lutte contre le changement climatique nous concerne tous, mais contre laquelle nous ne pouvons pas faire grand-chose au niveau local. L'invasion d'espèces exotiques sur une île est une bataille qui pourrait aussi être menée avec des résultats proportionnels aux efforts que l'on est prêt à soutenir. Le tourisme pratiqué comme il l'a été jusqu'à présent nous a donné une île que nous pouvons considérer comme excellente en termes de patrimoine naturel. Contenir la pression touristique accrue sur les côtes est un choix obligatoire si nous voulons relever le défi d'une gestion correcte et de la conservation de la nature. Les îles sardes prises en comparaison et l'île de Lavezzi doivent l'appauvrissement de leur flore, de leur faune et de leur végétation au cours des dernières décennies uniquement à l'impact d'un tourisme incontrôlé.

D'après ce qui a été dit jusqu'à présent et sur la base des indications contenues dans le Plan national d'actions 2021-2030 en faveur de 5 Statiques endémiques de Corse (Conservatoire Botanique National de Corse, 2021) une des excellences floristiques de l'île est *Limonium bonifaciense*, un endémisme très rare et bien représenté sur l'île Cavallo. On le retrouve dans la liste rouge des espèces menacées de la flore vasculaire de France métropolitaine établie par l'UICN* France, la FCBN*, l'AFB* et le MNHN* (2018) où elle est considérée comme "en danger" (EN*). Rien que pour cette présence, les côtes rocheuses méritent un haut niveau de protection.

- Arrigoni P.V. & Bocchieri E., 1996. *Caratteri fitogeografici della flora delle piccole isole circumsarde*. Biogeographia 18: 63-90.
- Biotope, 2017. *Cartographie des habitats naturels de l'île de Cavallo*. APEIC 84pp
- Conservatoire Botanique National Corse, 2023. *Prospections sur l'île de Cavallo. Compte-rendu de terrain du 12/10/2022*.
- Conservatoire Botanique National de Corse, Office de l'Environnement de la Corse, 2021. *Plan national d'actions 2021-2030 En faveur de 5 Statiques endémiques de Corse*. Ministère de la transition écologique (France).
- Fois M., Podda L., Médail F., Bacchetta G., 2020. *Endemic and alien vascular plant diversity in the small Mediterranean islands of Sardinia: Drivers and implications for their conservation*. Biological Conservation, 244: 1- 10.

- Guillemette C., 2015. *La biodiversité des petites îles de Corse. Éléments de synthèse en vue d'une stratégie régionale de conservation. Présentation des résultats et plan d'actions de conservation*. Rapport de stage de fin d'études, ISTOM, École d'ingénieurs en agro-développement international, Toulouse.
- Médail F. ed, 2017 (a). *Le patrimoine naturel de l'île de Cavallo (archipel des Lavezzi, Corse). Écologie, biogéographie et conservation*. *Ecologia mediterranea*, 43 (2): 1-217.
- Médail F., 2017(b). *The specific vulnerability of plant biodiversity and vegetation on Mediterranean islands in the face of global change*. *Regional Environmental Change*, 17 (6): 1775-1790.
- Médail F. (dir.), Ponel P., Brousset L., Yohan Poher Y., 2014. *Contributions à l'inventaire de la biodiversité terrestre de l'île Cavallo (Archipel Lavezzi, Bonifacio, Corse du Sud)*. Master Set, Aix Marseille Université.
- Puddu S., 2016. *Le piante aliene nel Mediterraneo: comparazione tra Sardegna, Corsica e isole circumsarde*. Tesi di dottorato in Botanica ambientale e applicata. Scuola di dottorato "Ingegneria e scienze per l'ambiente e il territorio" ciclo XXVIII. Università degli Studi di Cagliari
- UICN, AFB, FCBN, MNHN, 2018. *La Liste rouge des espèces menacées en France*. Chapitre *Flore vasculaire de France métropolitaine*. Paris, France : 31 p.
- UICN France, 2020. *La Liste rouge des écosystèmes en France : les littoraux méditerranéens de France métropolitaine* (vol. 1 : dunes côtières et rivages sableux). Bilan de l'exercice d'application et préconisations, Paris, France.
- UICN France, 2022. *La Liste rouge des écosystèmes en France : les littoraux méditerranéens de France métropolitaine* (Vol.2 : côtes rocheuses, rivages de galets et graviers). Bilan de l'exercice d'application et préconisations, Paris, France.

Professeur Leonardo Filesi

Professore di Botanica ambientale e applicata, Università Iuav Venezia

leonardo@iuav.it

tel. 0039 041 2572146